GHID DE CONSTRUCȚIE · PAS CU PAS

HaniMandl 🍯

Mașină semi-automată de îmbuteliat miere: umple borcane la gram, acționând robinetul maturatorului cu un servomotor prin roți dințate.

1

Unitatea de control

Placa Heltec WiFi Kit 32 V3 cu ecran, encoder, buton verde (START), buton roșu (STOP), comutator Automat / Manual / Setup.

2

Cântarul

Celulă de sarcină **2 kg** + modul HX711, sub robinet. Cântărește borcanul în timp ce se umple.

3

Mecanismul robinetului

Servo 20 kg montat pe robinetul Imgut. Roata de pe servo învârte brațul cu sector dințat.

Drumul complet

0 Verifici robinetul

1 Comanzi piesele

2 Printezi 3D

3 Încarci firmware

4 Test pe masă

5 Cântarul

6 Unitatea de control

7 Robinetul

8 Configurare

9 Probe 🍯

Cum folosești ghidul: bifează fiecare pătrățel când e făcut. La final de etapă e o casetă verde **„Gata când"** – nu trece mai departe până nu e adevărată.

Timp total: 2–3 weekenduri de lucru efectiv, plus așteptarea coletelor. Printarea merge în paralel cu așteptarea.

Model 3D: **rallef80** – printables.com/model/524971 (GPLv3) · Firmware: **HaniMandl v0.2.13** – github.com/hiveeyes/hanimandl (GPLv3)
Toate fișierele (STL, firmware, documentație completă): repository-ul GitHub **nalex09/nalex09**, folderele `hardware/`, `firmware/`, `docs/`.

Planul de lucru

0 Verificări înainte de a cumpăra

1 oră

- [ ] Uită-te la robinetul maturatorului. Modelul e făcut pentru **robinetul de plastic Imgut** („Quetschhahn"). Măsoară corpul robinetului: suportul servo are un arc de **~54,5 mm**.
- [ ] Dacă ai imprimantă: printează **doar** `servo-mounting-plate.stl` (~2–3 ore) și probează-l pe robinet.
- [ ] Verifică uneltele (lista e la Etapa 1).

Robinet diferit? Cel mai simplu: cumperi un robinet Imgut (~10 €). Altfel trebuie modificate piesele în Fusion 360.

Gata când: știi sigur că suportul se potrivește pe robinet (sau ai decis să iei robinetul Imgut).

1 Comanzi componentele

30 min + așteptare

- [ ] Toate piesele din **Anexa A – Lista de cumpărături**.
- [ ] Unelte: ciocan de lipit + fludor, multimetru, șurubelnițe, clește de dezizolat, superglue, fire Dupont mamă-mamă pentru teste.
- [ ] O greutate cunoscută pentru calibrare (ex. 1 kg zahăr nedeschis, cântărit pe un cântar bun).

Gata când: totul e comandat.

2 Printezi piesele 3D (cât aștepți coletele)

15–20 h imprimantă

Orientare și setări: Anexa B. PLA, ~250–300 g. Ordinea:

- [ ] `servo-mounting-plate` (dacă nu l-ai printat la Etapa 0)
- [ ] `gear-on-servo` și `gear-arm` – solide, strat fin 0,12–0,16 mm
- [ ] `scale-ground-plate`, `scale-top-plate`, `scale-topping-plate`
- [ ] `housing-ground-part`, `housing-upper-part`

Gata când: ai toate cele 8 piese, cu găurile curate (dă cu un burghiu de mână dacă sunt strâmte).

3 Încarci firmware-ul pe placă

30 min

- [ ] Conectează placa Heltec la PC cu un cablu USB-C **de date** (nimic altceva legat).
- [ ] Descarcă `firmware/bin/hanimandl-v0.2.13-heltec-v3-factory.bin` din repository.
- [ ] Deschide în Chrome/Edge: **espressif.github.io/esptool-js** → *Connect* → alege portul.
- [ ] Flash Address `0x0`, alege fișierul, apasă **Program**. La final apasă **RST** pe placă.

Nu se conectează? Ține apăsat **PRG**, apasă **RST**, eliberează PRG și încearcă din nou. Pe Windows poate trebui driverul „CP210x".

Gata când: pe ecran apare albina + „HANI MANDL v.0.2.13", apoi **„Keine Waage!"** (= niciun cântar – normal, încă nu e legat).

4 Test pe masă – câte o componentă

2–3 ore

Regulă: scoate USB-ul de fiecare dată când legi ceva. Leagă o componentă → testează → abia apoi următoarea. Pinii: Anexa C.

- [ ] Lipește pinii header pe placa Heltec (dacă nu sunt lipiți). Leagă provizoriu cu fire Dupont.
- [ ] **Comutatorul** (41 la mijloc, 40 și 42 la capete) → pozițiile schimbă ecranul: *Automatik* / manual / *Setup*. Inversate? Schimbă firele 40 ↔ 42.
- [ ] **Encoderul** (47 / 48 / 26, „+" la 3V3) → în Setup, rotirea mută selecția, apăsarea intră în meniu.
- [ ] **Butoanele** (START: 6 + 7, STOP: 4 + 5) → în modul manual verde afișează ▶ (pornit), roșu afișează simbolul de pauză (oprit).
- [ ] **HX711 + celula** (DT 39, SCK 38, VCC la **3V3**) → dispare „Keine Waage!". Apasă ușor pe capătul liber al celulei: numărul crește. Scade? Inversează A+ cu A−.
- [ ] **Servo-ul** (semnal 33; + și − din sursa de **5 V**; GND comun) – **fără nimic pe ax**, alimentat din sursă (fără USB). Manual → verde → rotești encoderul → servo-ul se mișcă.
- [ ] Opțional: buzzer (pin 2) și Setup → Parameter → *Buzzer ein*.

Gata când: toate componentele răspund corect și placa nu se resetează când se mișcă servo-ul.

5 Asamblezi și calibrezi cântarul

1 oră

- [ ] Celula pe bază (`scale-ground-plate`) cu **2 × M5×20** cap înecat; platforma (`scale-top-plate`) pe celulă cu **2 × M4×20**. HX711 în bază.
- [ ] Săgeata de pe celulă în jos. Platforma **nu are voie să atingă** baza – trece o foaie de hârtie prin jur.
- [ ] Pornește, așteaptă 3 minute (se încălzește), apoi **Setup → Kalibrieren**: golește cântarul → OK → rotește encoderul la greutatea ta (ex. 1000 g) → pune-o → OK.
- [ ] Verifică în modul manual cu 2–3 obiecte cântărite pe alt cântar.
- [ ] Pune capacul `scale-topping-plate` deasupra.

Gata când: cântarul arată corect (± 1–2 g) și revine la 0 când îl golești.

6 Montezi unitatea de control

2–4 ore

- [ ] În capac: encoderul (Ø7,4), cele 2 butoane (Ø12,5), comutatorul rotund (Ø20,5).
- [ ] Placa Heltec în locaș, prinsă cu superglue (nimic pe butoanele PRG/RST sau pe mufa USB).
- [ ] Înlocuiește firele Dupont cu fire lipite; izolează fiecare lipitură cu termocontractabil.
- [ ] În cutie: mufa DC (Ø8,2); cablurile spre cântar și servo prin cele 2 găuri Ø6 – fă un nod pe interior.
- [ ] **Refă testul de la Etapa 4** înainte să închizi. Apoi îmbină capacul cu cutia (prin presare).

Gata când: totul funcționează cu cutia închisă, alimentat din sursa de 5 V.

7 Mecanismul robinetului

1–2 ore

Maturatorul gol! Pui roata pe servo **abia după** ce servo-ul s-a dus singur în poziția „închis" – altfel poate forța robinetul și rupe piesele.

- [ ] Suportul `servo-mounting-plate` pe robinet; servo-ul în suport cu **2 × M3×20** + piulițe + șaibe.
- [ ] Roata `gear-on-servo` pe discul metalic 25T cu **5 × M3×15** + șaibe. **Discul încă NU pe servo.**
- [ ] Brațul `gear-arm` pe robinet cu **M3×30** + piuliță și **M6×50** (axul – verifică poziția în proiectul Fusion).
- [ ] Pornește electronica → servo-ul merge în „închis".
- [ ] Închide robinetul de mână (strâns, ca de obicei). Pune discul cu roata pe ax ca dinții să se prindă de braț. Strânge șurubul central.
- [ ] Mod manual → verde → rotește **încet** encoderul: robinetul trebuie să se **deschidă**.
- [ ] Notează valoarea `W=` de pe ecran pentru: închis etanș → **Minimum**; fir subțire → **Feindos.**; deschis complet → **Maximum**.
- [ ] **Setup → Servoeinst.** → introdu cele 3 valori → *Speichern*.

Gata când: robinetul se închide etanș și se deschide complet, fără ca servo-ul să bâzâie sau să forțeze în capete.

8 Configurezi umplerea

30 min

- [ ] **Setup → Füllmenge**: cantitățile tale (ex. 250 g, 500 g, 1000 g).
- [ ] **Setup → Tarawerte**: pentru fiecare cantitate pune borcanul gol → OK. **Obligatoriu** – fără tară, modul Automat nu pornește.
- [ ] **Setup → Korrektur**: începe cu `-5`.
- [ ] **Setup → Automatik**: Autostart *aus* (oprit) deocamdată.

Gata când: la Tarawerte nu mai apare „fehlt" (lipsește) la nicio cantitate.

9 Probe – întâi apă, apoi miere

o seară

- [ ] Apă în maturator. Comutator pe **Automatik**, borcan gol pe cântar, apasă **verde** → se umple și se oprește.
- [ ] Cântărește borcanul pe alt cântar. Prea plin → Korrektur mai negativ. Prea gol → mai mare.
- [ ] Repetă până iese corect de 3 ori la rând.
- [ ] Treci la **miere** (caldă, sub 40 °C): reglează din nou Korrektur și Feindos. – mierea e mult mai vâscoasă.
- [ ] Când ești mulțumit: Setup → Automatik → **Autostart ein**, **Autokorr. ein**, Kulanz 2–5 g.

Gata când: umpli 10 borcane la rând fără să intervii, toate la greutatea dorită sau puțin peste. 🍯

Anexa A – Lista de cumpărături

După lista autorului (total ≈ 77 €, prețuri 2023), cu celula de 2 kg în loc de 1 kg.

	Componentă	Buc.	Atenție la
☐	**Heltec WiFi Kit 32 V3** (ESP32-S3 cu OLED 0,96")	1	**V3** și varianta **WiFi, nu LoRa**
☐	**Celulă de sarcină 2 kg + HX711**	1	format **80 × 12,7 × 12,7 mm**, filete **M4 + M5**
☐	**Servo digital 20 kg, 270°** (ex. Miuzei)	1	format standard
☐	**Disc metalic pentru servo 25T**	1	canelura **25T**
☐	**Encoder rotativ KY-040**	1	ax cu filet 7 mm
☐	**Buton 12 mm** impermeabil, cu revenire (verde + roșu)	2	*momentary*, normal deschis
☐	**Comutator basculant rotund Ø20 mm**	1	**3 poziții ON-OFF-ON**
☐	**Mufă DC mamă de panou 5,5 × 2,1 mm**	1	
☐	**Sursă 5 V / 3 A**, mufă 5,5 × 2,1 mm	1	minim 3 A
☐	**Robinet de plastic Imgut** („Quetschhahn")	1	dacă al tău e diferit (Etapa 0)
☐	Șurub M6 × 50	1	axul brațului
☐	Șurub M5 × 20 **cap înecat**	2	celulă ↔ bază
☐	Șurub M4 × 20 **cap înecat**	2	celulă ↔ platformă
☐	Set M3 inox: 1 × M3×30, 2 × M3×20, 5 × M3×15 + piulițe + șaibe	1 set	
☐	Filament PLA	~300 g	
☐	Fire 0,25 mm², termocontractabil, fire Dupont mamă-mamă, cablu USB-C de date	–	
☐	Opțional: buzzer **activ** 3–5 V	1	activ, nu pasiv
☐	Opțional: condensator 1000 µF / 10 V	1	la servo, contra resetărilor

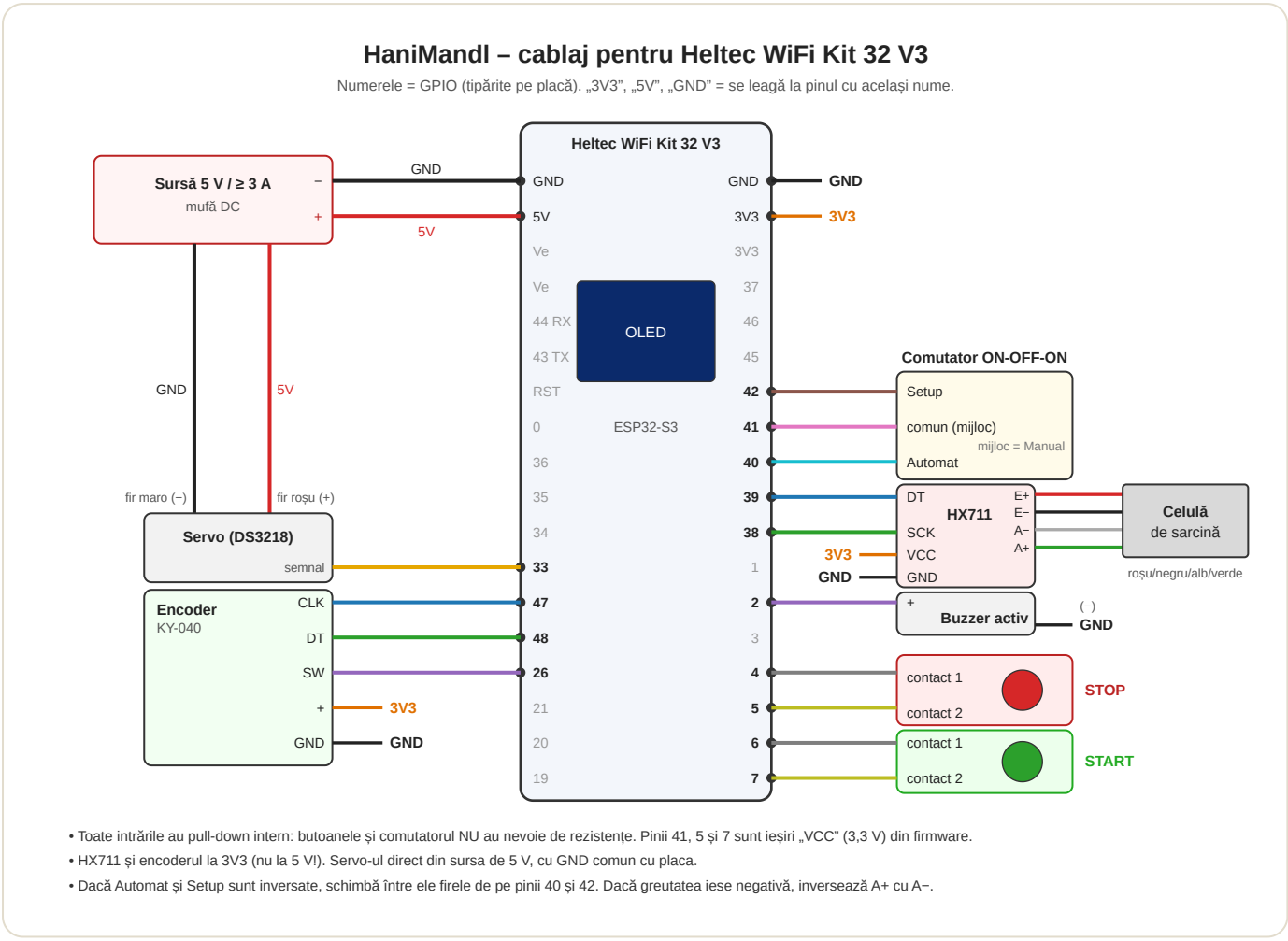
Caută în magazine (eMAG, Optimus Digital, Sigmanortec, AliExpress) după: „Heltec WiFi Kit 32 V3", „celula de sarcina 2kg HX711", „servo 20kg 270 grade", „disc metalic servo 25T", „KY-040", „buton 12mm impermeabil", „comutator basculant rotund 20mm ON-OFF-ON".

Anexa B – Piese printate și șuruburi

Fișier (folder `hardware/stl/`)	Mărime (mm)	Pe masă	Setări	Șuruburi
`servo-mounting-plate`	159 × 98 × 12	**culcă** pe fața mare	5 pereți, 50 %	2 × M3×20 (servo)
`gear-on-servo`	46 × 46 × 15	așa cum e	5 pereți, 60–100 %, strat fin	5 × M3×15 (pe disc)
`gear-arm`	168 × 63 × 19	așa cum e	5 pereți, 50–100 %, strat fin	M3×30, M6×50
`scale-ground-plate`	94 × 94 × 21	**întoarce** (fața plată jos)	4 pereți, 30 %	2 × M5×20
`scale-top-plate`	104 × 104 × 12	**întoarce**	4 pereți, 30 %	2 × M4×20
`scale-topping-plate`	110 × 110 × 13	**întoarce**	3 pereți, 15 %	–
`housing-ground-part`	130 × 88 × 31	așa cum e	3 pereți, 15–20 %	–
`housing-upper-part`	130 × 88 × 25	**întoarce** (fața capacului jos)	3 pereți, 15–20 %	– (Heltec cu superglue)

Strat 0,2 mm (0,12–0,16 mm la roțile dințate), fără suporturi în aceste orientări. „Întoarce" = în slicer, *Place on face* (PrusaSlicer: tasta F) / *Lay flat* (Cura).

Anexa C – Cablaj Heltec WiFi Kit 32 V3



Componentă	Pin	→ Heltec
Sursă 5 V	+ / –	**5V / GND**
Servo	semnal	**33**
	+ / –	5 V din sursă / **GND**
HX711	DT / SCK	**39 / 38**
	VCC / GND	3V3 / **GND**
Celulă → HX711	roșu E+ · negru E– · alb A– · verde A+	

Componentă	Pin	→ Heltec
Encoder	CLK / DT / SW	**47 / 48 / 26**
	+ / GND	3V3 / **GND**
Comutator	mijloc / capete	**41 / 40, 42**
START (verde)	contacte	**7 + 6**
STOP (roșu)	contacte	**5 + 4**
Buzzer activ	+ / –	**2 / GND**

Important: HX711 și encoderul la **3V3, nu la 5 V**. Servo-ul direct din sursa de 5 V, cu **GND comun** cu placa. **Nu** conecta USB-ul și sursa externă în același timp. Butoanele și comutatorul **nu au nevoie de rezistențe**.

Anexa D – Comenzi și meniuri (germană → română)

Comenzi

Comutator	Automatik · mijloc = Manual · Setup
Encoder – rotire	navigare / valoare / deschidere robinet
Encoder – apăsare	OK; în Manual = tara
Verde	START – pornește servo / umplerea
Roșu	STOP – închide robinetul imediat; iese din submeniu

Meniul Setup

Tarawerte	tara fiecărui borcan gol
Kalibrieren	calibrarea cântarului
Korrektur	corecție (−90…+20 g)
Füllmenge	cantitățile (5 borcane)
Automatik	Autostart, Glastol., Autokorr., Kulanz
Servoeinst.	Livesetup, Minimum, Feindos., Maximum
Parameter	Buzzer ein/aus, tip meniu
Zählwerk / Trip	contor total / parțial
Clear Prefs	șterge TOATE setările

Mesaje pe ecran

Keine Waage!	niciun cântar detectat
Nicht kalibr.	cântar necalibrat
Waage leeren!	golește cântarul
Bitte … aufstellen	pune … pe cântar
und mit OK bestätigen	și confirmă cu OK
Handbetrieb	mod manual
Speichern / Abbrechen	salvează / anulează
Zurück!	înapoi
ein / aus	pornit / oprit
fehlt	lipsește
Feindos.	dozare fină
Kulanz	surplus voit (grame în plus)
Glastol.	toleranța borcanului gol
W=	unghiul servo-ului
k= / ak=	corecție / autocorecție
AS	Autostart activ
START	borcan detectat, pornește

Anexa E – Probleme frecvente

Simptom	Rezolvare
Ecran negru	Firmware pentru altă placă. Folosește binarul pentru **V3** din repository.
„Keine Waage!”	Verifică HX711: VCC la 3V3, DT pe 39, SCK pe 38 (des inversate).
Greutatea scade când apeși	Inversează A+ cu A− la HX711, apoi recalibrează.
Greutatea „plutește”	Platforma atinge baza / cablu tras / lipsește încălzirea de 3 min.
Placa se resetează la mișcarea servo-ului	Sursă ≥ 3 A, GND comun, condensator 1000 µF la servo.
Robinetul se închide când ar trebui să se deschidă	Folosește firmware-ul din acest repository (are inversarea pentru roți dințate activă).
Encoderul sare câte 2 sau merge invers	Alt tip de encoder / inversează firele 47 ↔ 48.
Verdele nu pornește automatul	Lipsește tara pentru cantitatea aleasă (Setup → Tarawerte).
Borcane prea pline	Korrektur mai negativ, Feindos. mai mic sau Autokorr. ein.